APLIKASI PEMINJAMAN ALAT HANDPHONE

A'liyah Shafa Al-Fairuz Hasan

12 RPL 3

102302512

Rekayasa Perangkat Lunak

SMK SANGKURIANG 1 CIMAHI

2026

KATA PENGATAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan yang berjudul “Aplikasi Peminjaman Alat Handphone” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) pada Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses peminjaman alat handphone agar lebih mudah dikelola, mulai dari pencatatan data alat, proses peminjaman, hingga pengembalian alat.

Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam menyelesaikan laporan ini.
2. Orang tua saya yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat selama proses pengerjaan tugas ini.
3. Bapak Alannuary Banjarnahor S.Pd., dan Bapak Rizky Abdilah S.Kom., yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu selama proses pembuatan aplikasi dan laporan ini.
4. Semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan dengan baik.

Akhir kata, saya berharap semoga laporan aplikasi UKK ini dapat memberikan manfaat bagi saya sendiri, serta pihak sekolah di masa mendatang.

Cimahi, April 2026

Hormat saya, A’liyah Shafa Al-Fairuz Hasan

DAFTAR ISI

KATA PENGATAR 2
DAFTAR ISI 3
DAFTAR TABEL 5
DAFTAR GAMBAR 6
SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS) 8
APLIKASI PEMINJAMAN ALAT 8
1. GAMBARAN UMUM APLIKASI 8
2. IDENTIFIKASI PENGGUNA 9
3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL 10
4. DIAGRAM USE CASE PEMINJAMAN ALAT HANDPHONE 11
5. DIAGRAM ACTIVITY 12
1.Login Dan Logout Aplikasi 12
2.CRUD User 13
3.CRUD Alat 14
4.CRUD Kategori 15
5.CRUD Data Peminjaman 16
6.CRUD Pengembalian 17
7.Log Aktivitas 18
8.Menyetujui Peminjaman 19
9.Memantau Pengembalian 20
10.Mencetak Laporan 21
11.Melihat Daftar Alat 22
12.Mengajukan Peminjaman 23
13.Mengembalikan Alat 24
6. CLASS DIAGRAM 25
ANTARMUKA APLIKASI 26
1. Tampilan form login 26
2. Tampilan Crud User 26
3.Tampilan Edit User 27
4. Tampilan Tambah User 27
5. Tampilan Crud Alat 28
6. Tampilan Edit Alat 28
7. Tampilan Tambah Alat 29

8. Tampilan Crud Kategori 29
9. Tampilan Edit Kategori..... 29
10. Tampilan Tambah Kategori 30
11.Tampilan Data Peminjaman..... 30
13. Tampilan Log Aktivitas 31
14. Tampilan Menyetujui Peminjaman..... 31
15.Tampilan Memantau Pengembalian..... 32
16. Tampilan Laporan Peminjaman 33
17. Tampilan Mencetak Laporan 33
18. Tampilan Melihat Daftar Alat..... 34
19. Tampilan Mengajukan Peminjaman 34
20. Tampilan Mengembalikan Alat 35

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Identifikasi Pengguna 9
Tabel 2 Kebutuhan Fungsional 10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Diagram Use Case 11
Gambar 2 Diagram Activity Login 12
Gambar 3 Diagram Activity Logout 12
Gambar 4 Diagram Activity Tambah User 13
Gambar 5 Diagram Activity Cari User 13
Gambar 6 Diagram Activity Edit User 13
Gambar 7 Diagram Activity Hapus User 13
Gambar 8 Diagram Activity Tambah Alat 14
Gambar 9 Diagram Activity Cari User 14
Gambar 10 Diagram Activity Edit Alat 14
Gambar 11 Diagram Activity Hapus Alat 14
Gambar 12 Diagram Activity Tambah Kategori 15
Gambar 13 Diagram Activity Cari Kategori 15
Gambar 14 Diagram Activity Edit Kategori 15
Gambar 15 Diagram Activity Hapus Kategori 15
Gambar 16 Diagram Activity Tambah Peminjaman 16
Gambar 17 Diagram Activity Cari Peminjaman 16
Gambar 18 Diagram Activity Edit Peminjaman 16
Gambar 19 Diagram Activity Hapus Peminjaman 16
Gambar 20 Diagram Activity Tambah Pengembalian 17
Gambar 21 Diagram Activity Cari Pengembalian 17
Gambar 22 Diagram Activity Edit Pengembalian 17
Gambar 23 Diagram Activity Hapus Pengembalian 17
Gambar 24 Diagram Activity Log Aktivitas 18
Gambar 25 Diagram Activity Menyetujui Peminjaman 19
Gambar 26 Diagram Activity Memantau Pengembalian 20
Gambar 27 Diagram Activity Mencetak Laporan 21
Gambar 28 Diagram Activity Melihat Daftar Alat 22
Gambar 29 Diagram Activity Mengajukan Peminjaman 23
Gambar 30 Diagram Activity Mengambalikan Alat 24
Gambar 31 Class Diagram 25
Gambar 32 Tampilan Login 26
Gambar 33 Tampilan Crud User 26
Gambar 34 Tampilan Edit User 27
Gambar 35 Tampilan Tambah User 27
Gambar 36 Tampilan Crud Alat 28
Gambar 37 Tampilan Edit Alat 28
Gambar 38 Tampilan Tambah Alat 29
Gambar 39 Tampilan Crud Kategori 29
Gambar 40 Tampilan Edit Kategori 29
Gambar 41 Tampilan Tambah Kategori 30
Gambar 42 Tampilan Data Peminjaman 30
Gambar 43 Tampilan Log Aktivitas 31
Gambar 44 Tampilan Menyetujui Peminjaman 31
Gambar 45 Tampilan Memantau Pengembalian 32
Gambar 46 Tampilan Laporan Peminjaman 33
Gambar 47 Tampilan Mencetak Laporan 33

Gambar 48 Tampilan Melihat Daftar Alat 34
Gambar 49 Tampilan Mengajukan Peminjaman 34
Gambar 50 Tampilan Mengembalikan Alat 35

SOFTWARE REQUIREMENT SPECIFICATION (SRS)

APLIKASI PEMINJAMAN ALAT

1. GAMBARAN UMUM APLIKASI

Aplikasi Peminjaman Handphone merupakan sistem yang dibuat untuk mempermudah proses pengelolaan peminjaman handphone secara digital. Aplikasi ini membantu admin dalam mencatat data handphone, data peminjam, serta proses peminjaman dan pengembalian sehingga pengelolaan data menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah dipantau.

Keuntungan Aplikasi Peminjaman Handphone:

- Mempermudah Pengelolaan Data

  Admin dapat mengelola data handphone, data peminjam, dan data peminjaman dengan lebih terorganisir.

- Mengurangi Kesalahan Pencatatan

  Pencatatan dilakukan secara digital sehingga mengurangi kesalahan yang biasanya terjadi pada pencatatan manual.

- Mempercepat Proses Peminjaman

  Proses peminjaman dan pengembalian handphone dapat dilakukan dengan lebih cepat melalui sistem.

- Memudahkan Monitoring Status Handphone

  Admin dapat mengetahui status handphone apakah tersedia atau sedang dipinjam.

- Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan

  Pengelolaan peminjaman menjadi lebih efektif dan data tersimpan dengan rapi dalam sistem.

2. IDENTIFIKASI PENGGUNA

Tabel 1 Identifikasi Pengguna

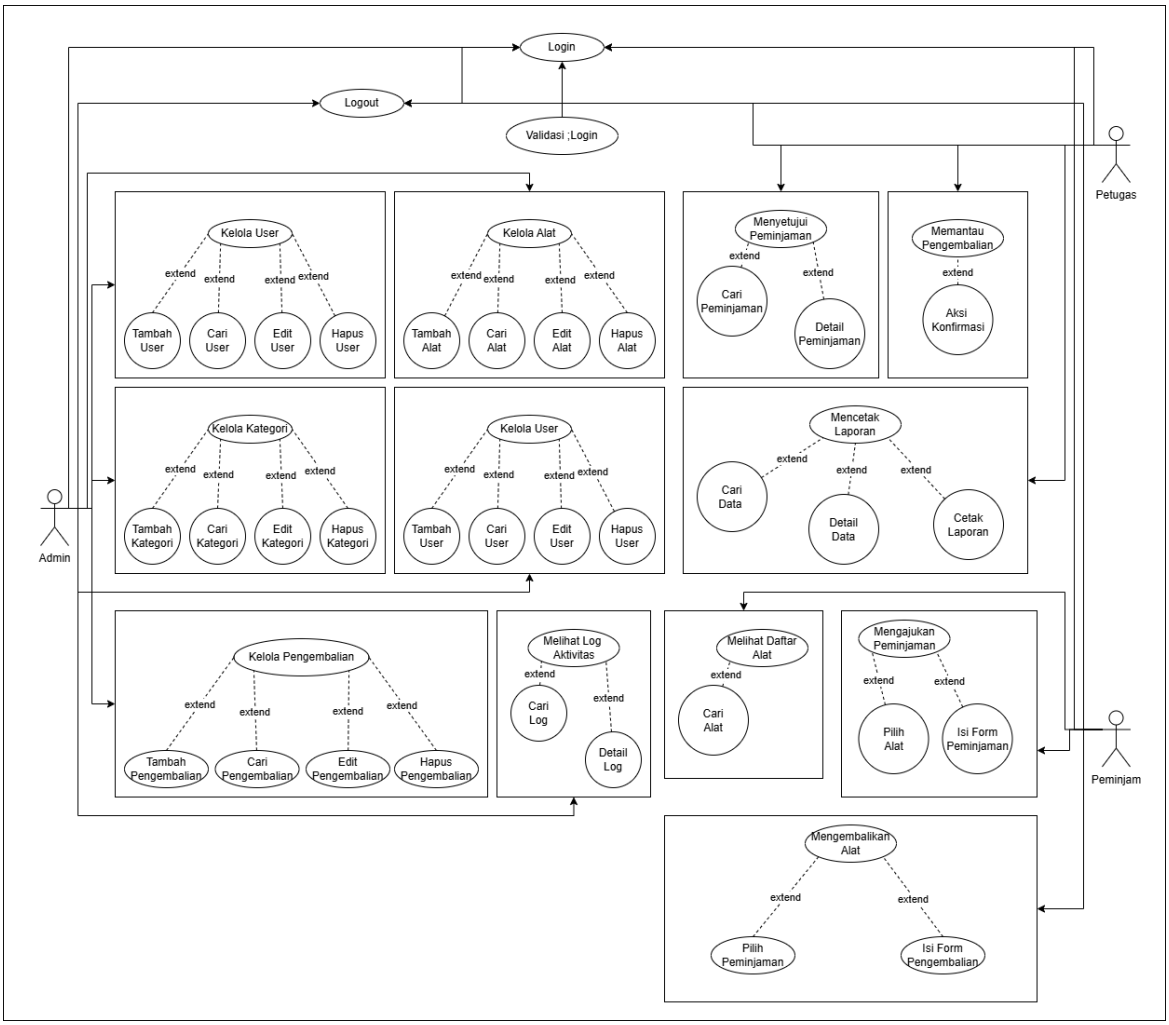
No	Pengguna	Deskripsi
1	Admin	Bertugas mengelola seluruh sistem aplikasi seperti mengatur data pengguna, mengelola data handphone, serta mengawasi jalannya sistem.
2	Petugas	Bertugas mengelola proses peminjaman dan pengembalian handphone serta mencatat data peminjam.
3	Peminjam	Pengguna yang meminjam handphone melalui petugas sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Tabel 2 Kebutuhan Fungsional

No	Fitur	Deskripsi
1	Login	Pengguna masuk ke dalam sistem menggunakan username dan password untuk mengakses aplikasi.
2	Kelola Data User	Admin mengelola data pengguna yang terdaftar dalam sistem seperti menambah, mengubah, dan menghapus data user.
3	Kelola Data Alat	Admin mengelola data alat yang tersedia dalam sistem seperti menambah, mengubah, dan menghapus data alat.
4	Mengelola Peminjaman Alat	Petugas mencatat dan mengelola data peminjaman alat yang dilakukan oleh peminjam.
5	Mengelola Pengembalian Alat	Petugas mencatat data pengembalian alat yang telah dipinjam oleh pengguna.
6	Mengajukan Peminjaman	Peminjam dapat melihat daftar alat yang tersedia dan mengajukan peminjaman alat melalui sistem.

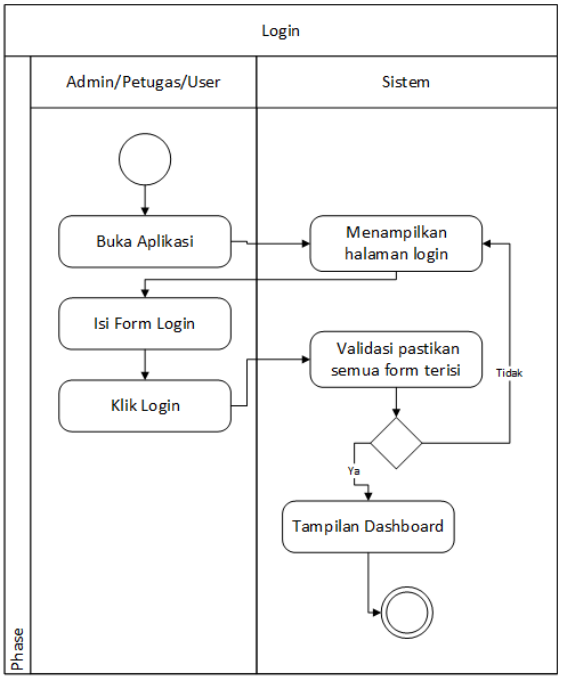
4. DIAGRAM USE CASE PEMINJAMAN ALAT HANDPHONE



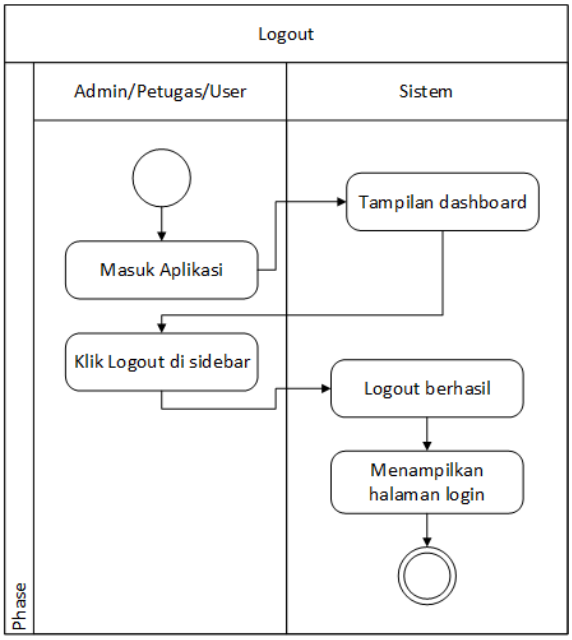
Gambar 1 Diagram Use Case

5. DIAGRAM ACTIVITY

1.Login Dan Logout Aplikasi

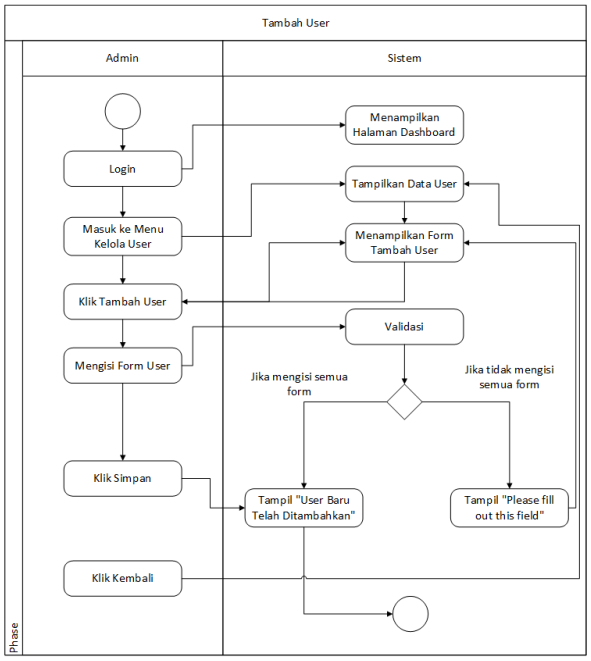


Gambar 2 Diagram Activity Login

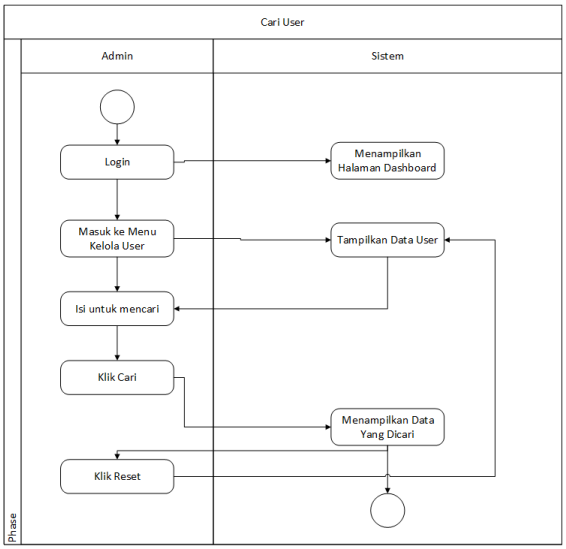


Gambar 3 Diagram Activity Logout

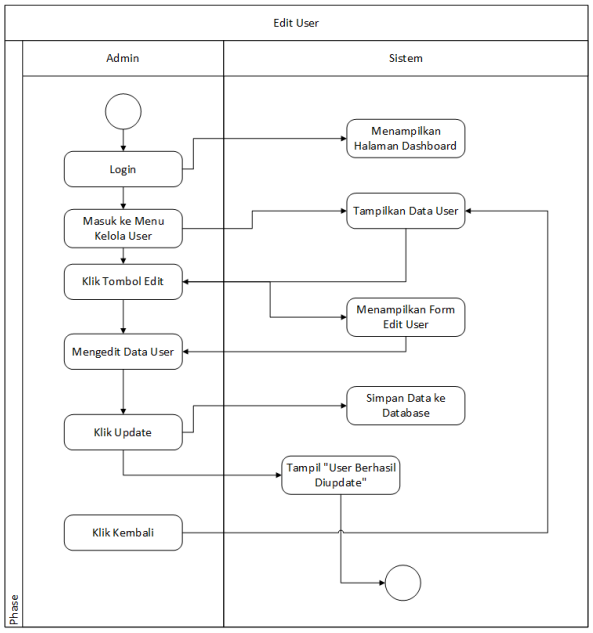
2.CRUD User



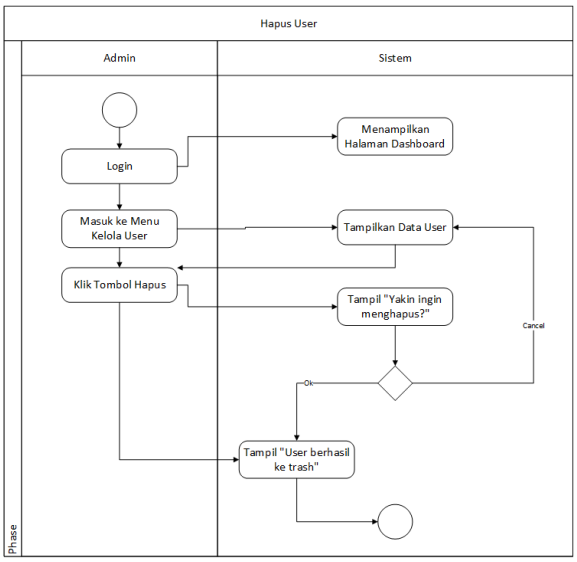
Gambar 4 Diagram Activity Tambah User



Gambar 5 Diagram Activity Cari User

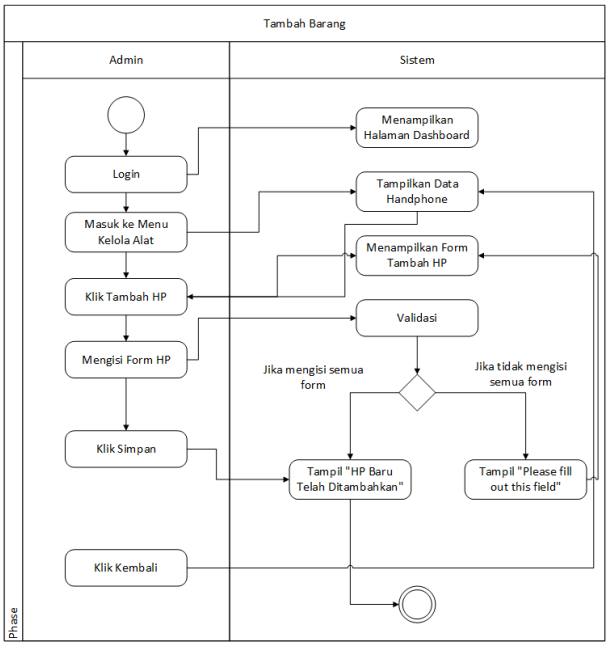


Gambar 6 Diagram Activity Edit User

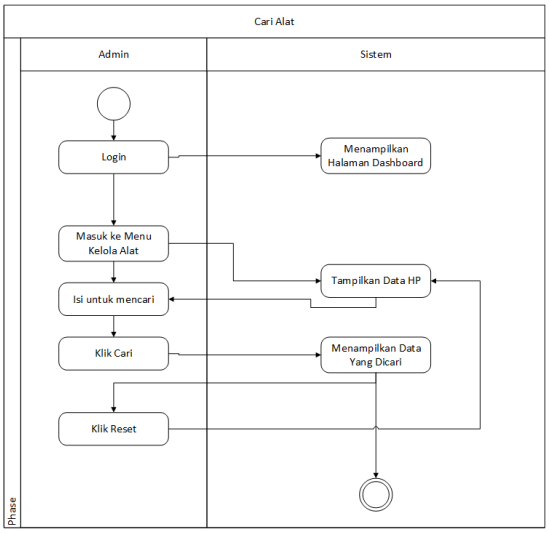


Gambar 7 Diagram Activity Hapus User

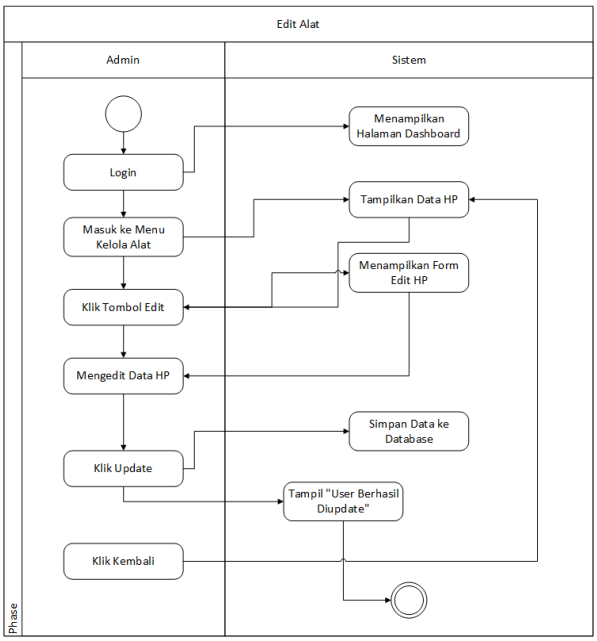
3.CRUD Alat



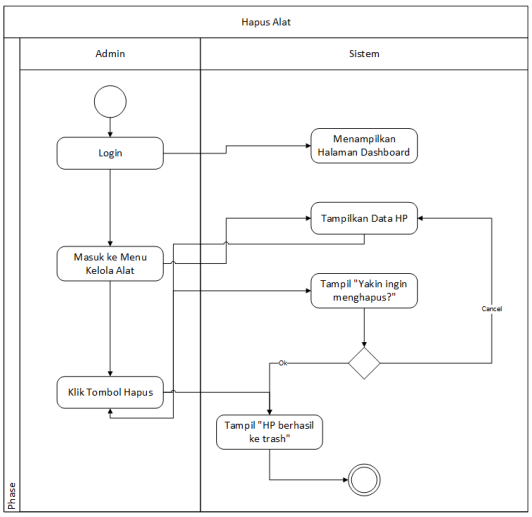
Gambar 8 Diagram Activity Tambah Alat



Gambar 9 Diagram Activity Cari User

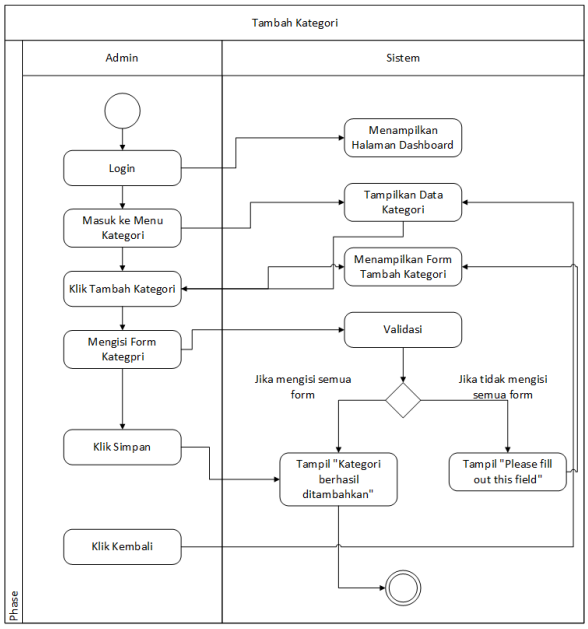


Gambar 10 Diagram Activity Edit Alat

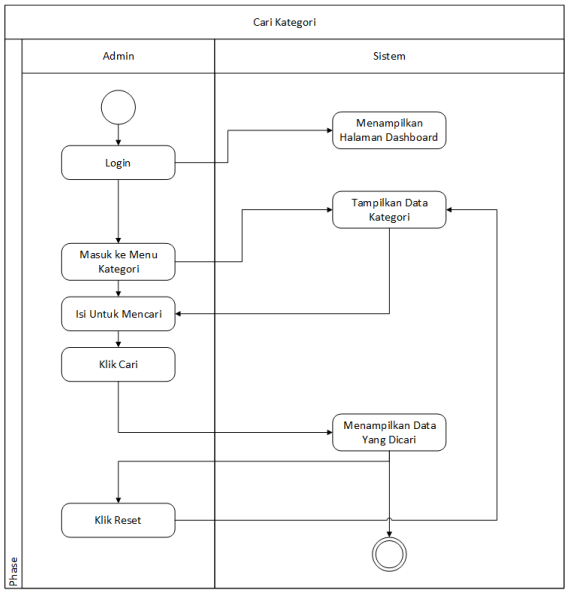


Gambar 11 Diagram Activity Hapus Alat

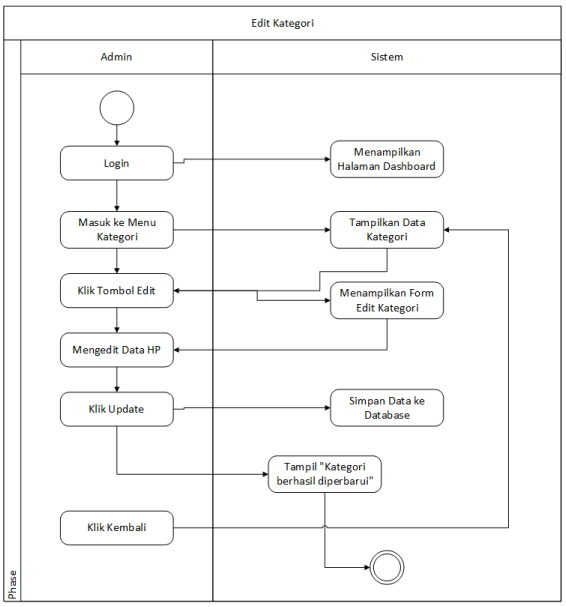
4.CRUD Kategori



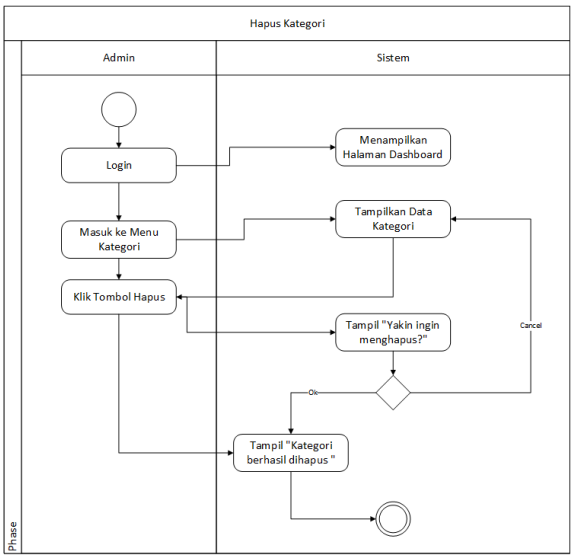
Gambar 12 Diagram Activity Tambah Kategori



Gambar 13 Diagram Activity Cari Kategori

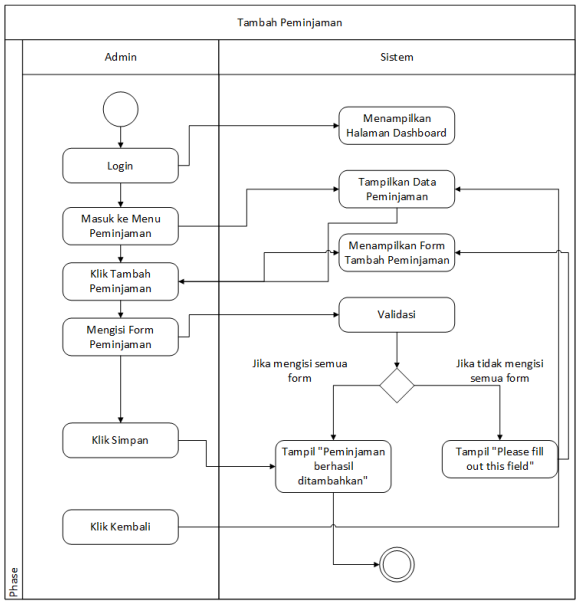


Gambar 14 Diagram Activity Edit Kategori

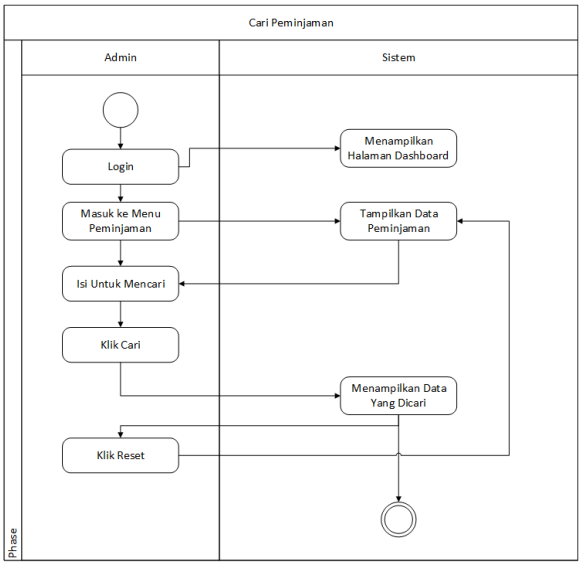


Gambar 15 Diagram Activity Hapus Kategori

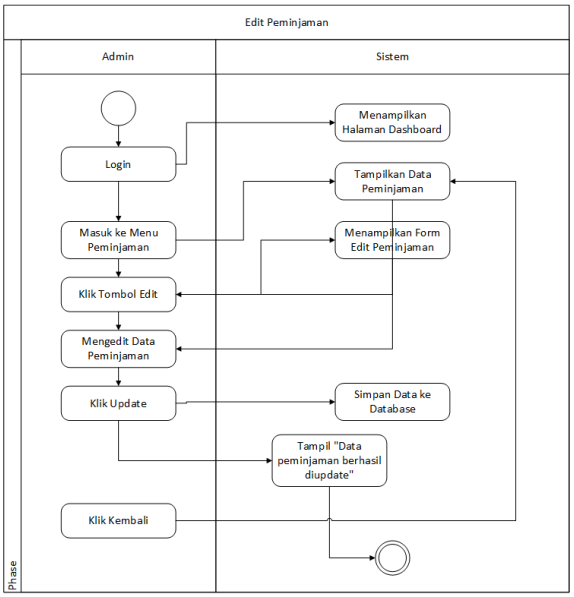
5.CRUD Data Peminjaman



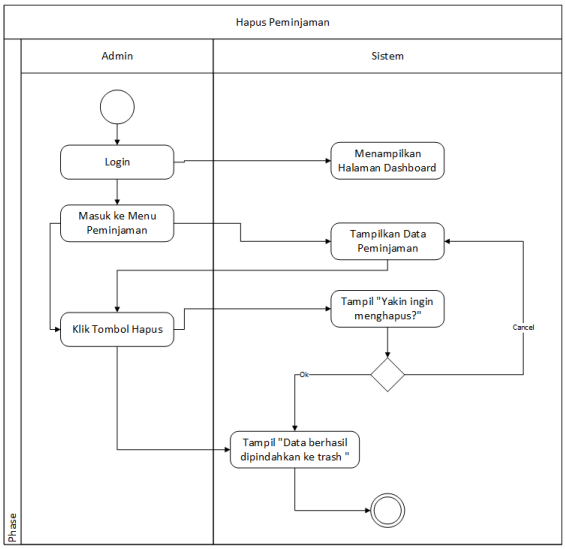
Gambar 16 Diagram Activity Tambah Peminjaman



Gambar 17 Diagram Activity Cari Peminjaman

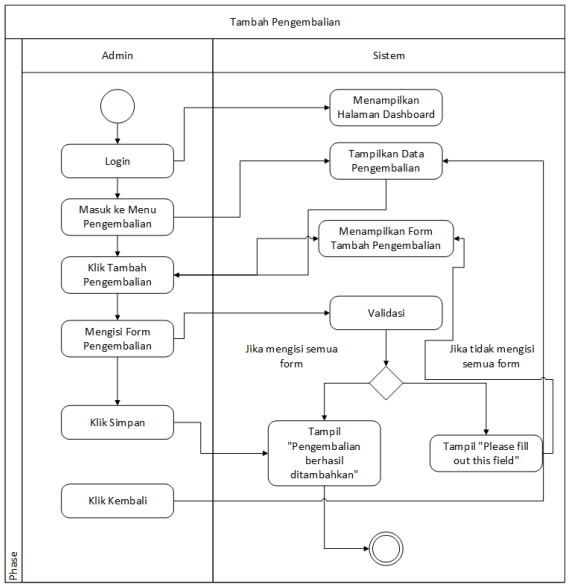


Gambar 18 Diagram Activity Edit Peminjaman

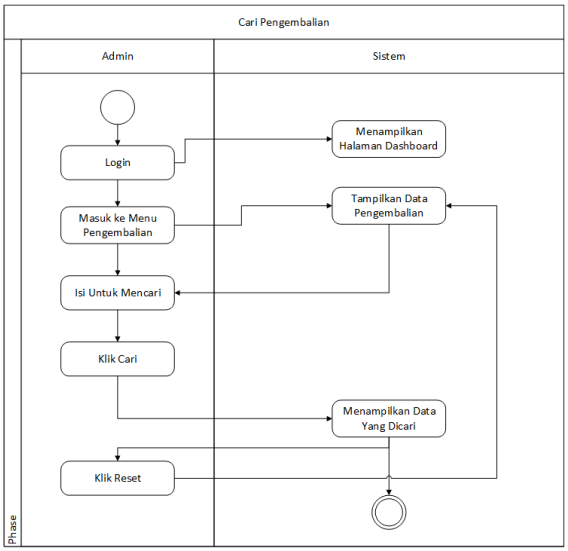


Gambar 19 Diagram Activity Hapus Peminjaman

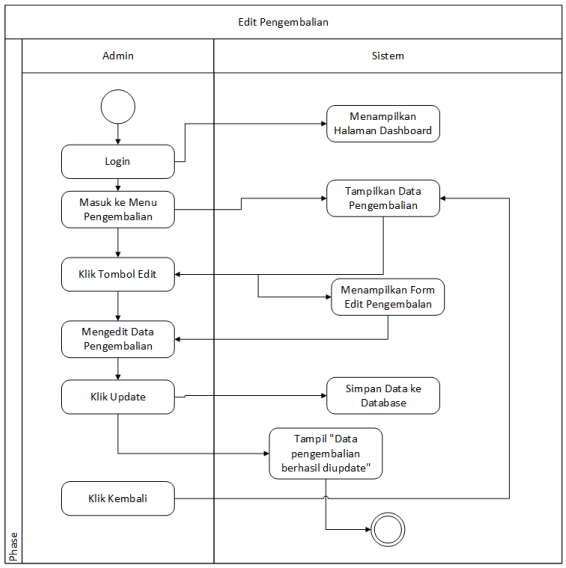
6.CRUD Pengembalian



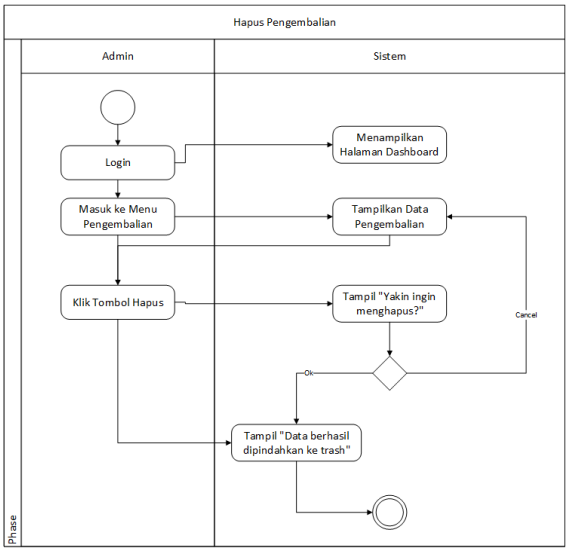
Gambar 20 Diagram Activity Tambah Pengembalian



Gambar 21 Diagram Activity Cari Pengembalian

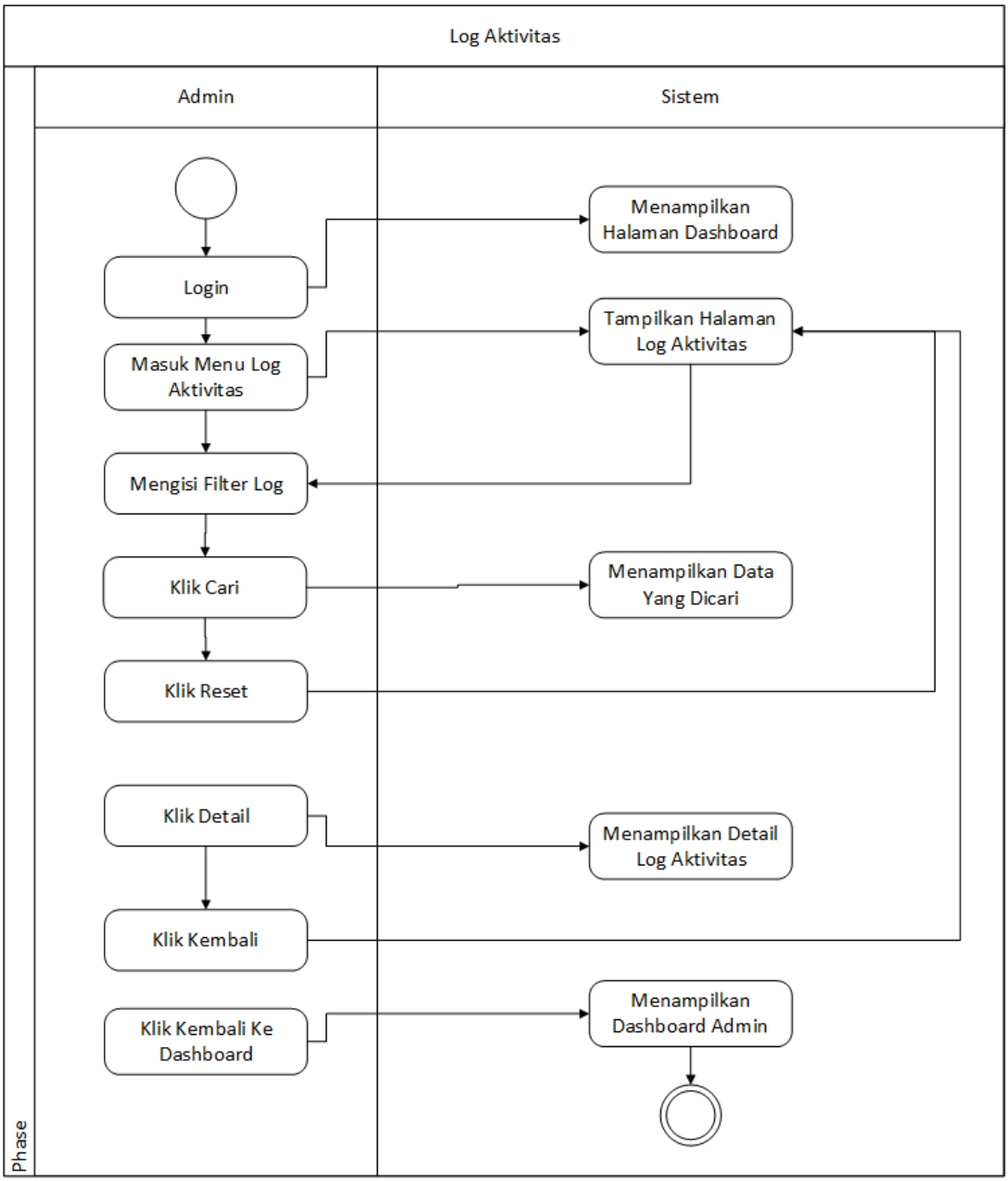


Gambar 22 Diagram Activity Edit Pengembalian



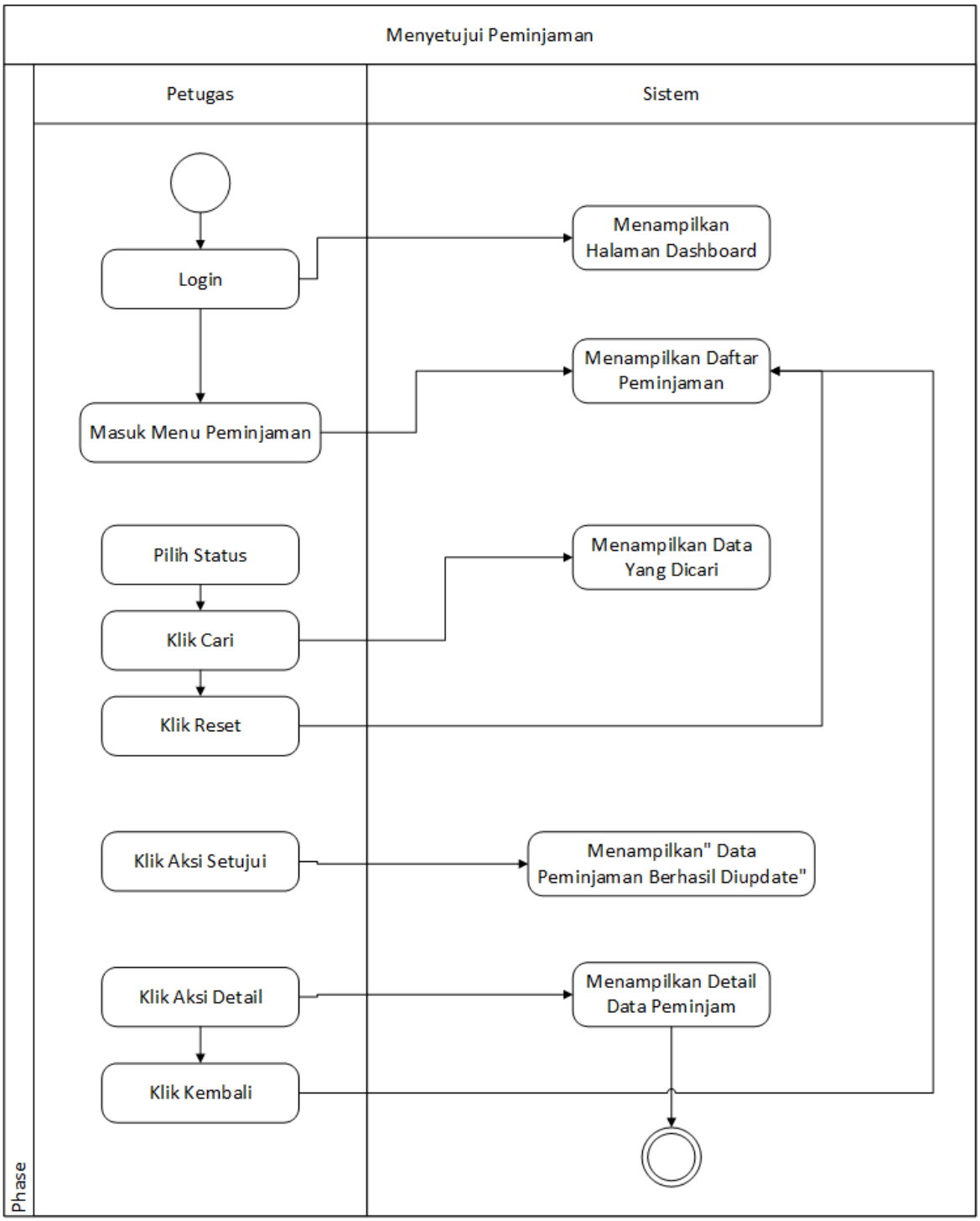
Gambar 23 Diagram Activity Hapus Pengembalian

7.Log Aktivitas



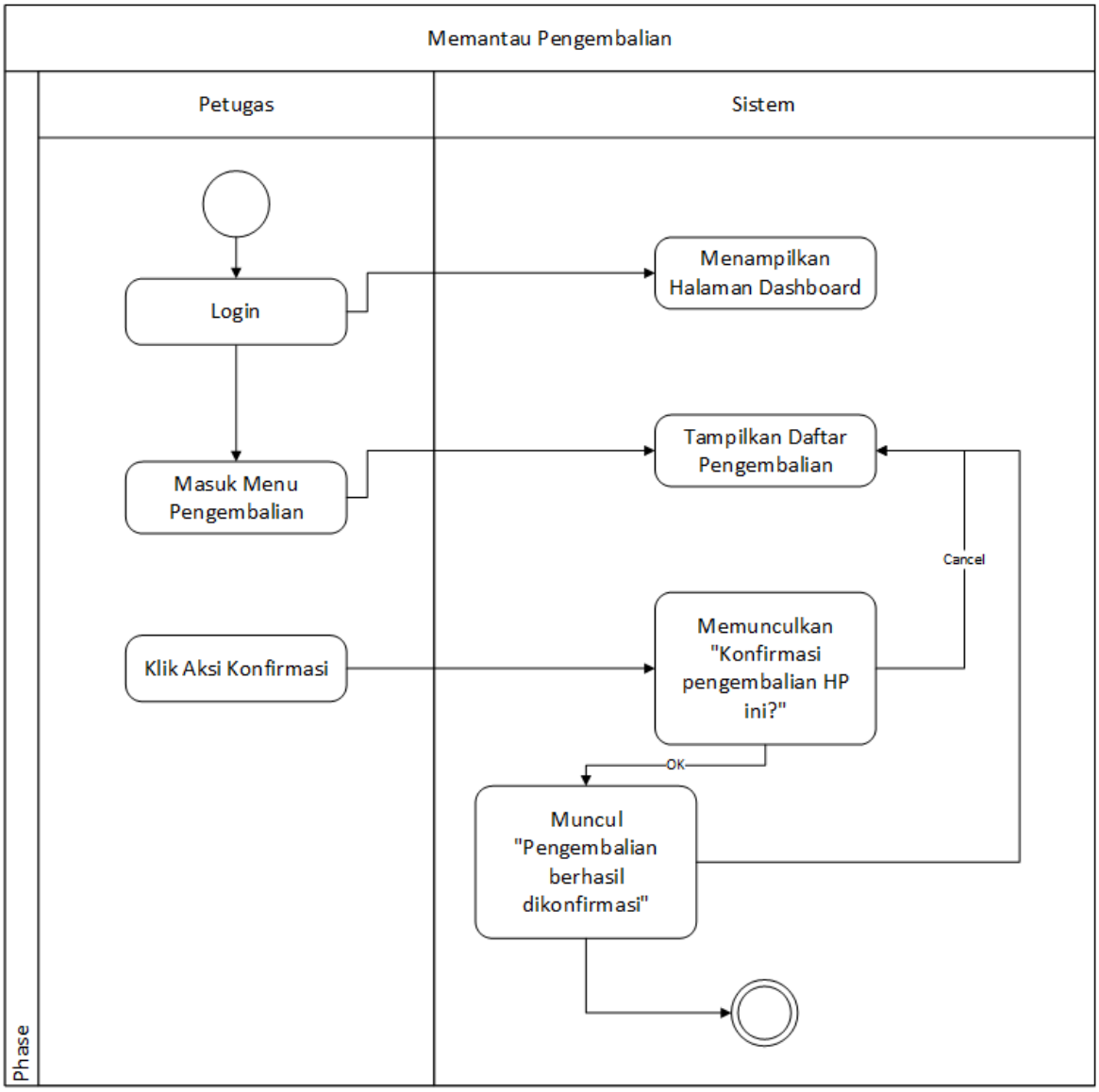
Gambar 24 Diagram Activity Log Aktivitas

8.Menyetujui Peminjaman



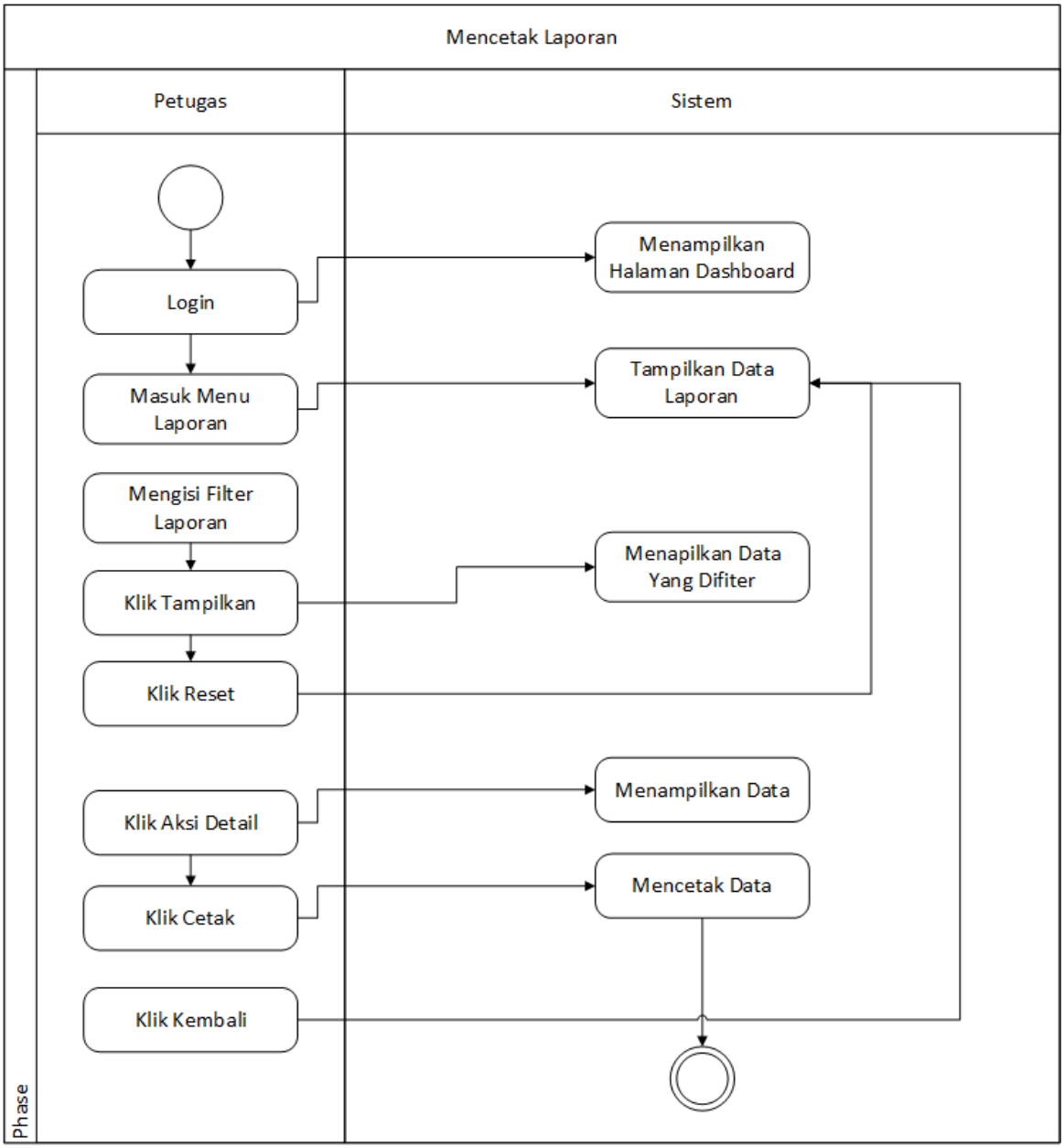
Gambar 25 Diagram Activity Menyetujui Peminjaman

9.Memantau Pengembalian



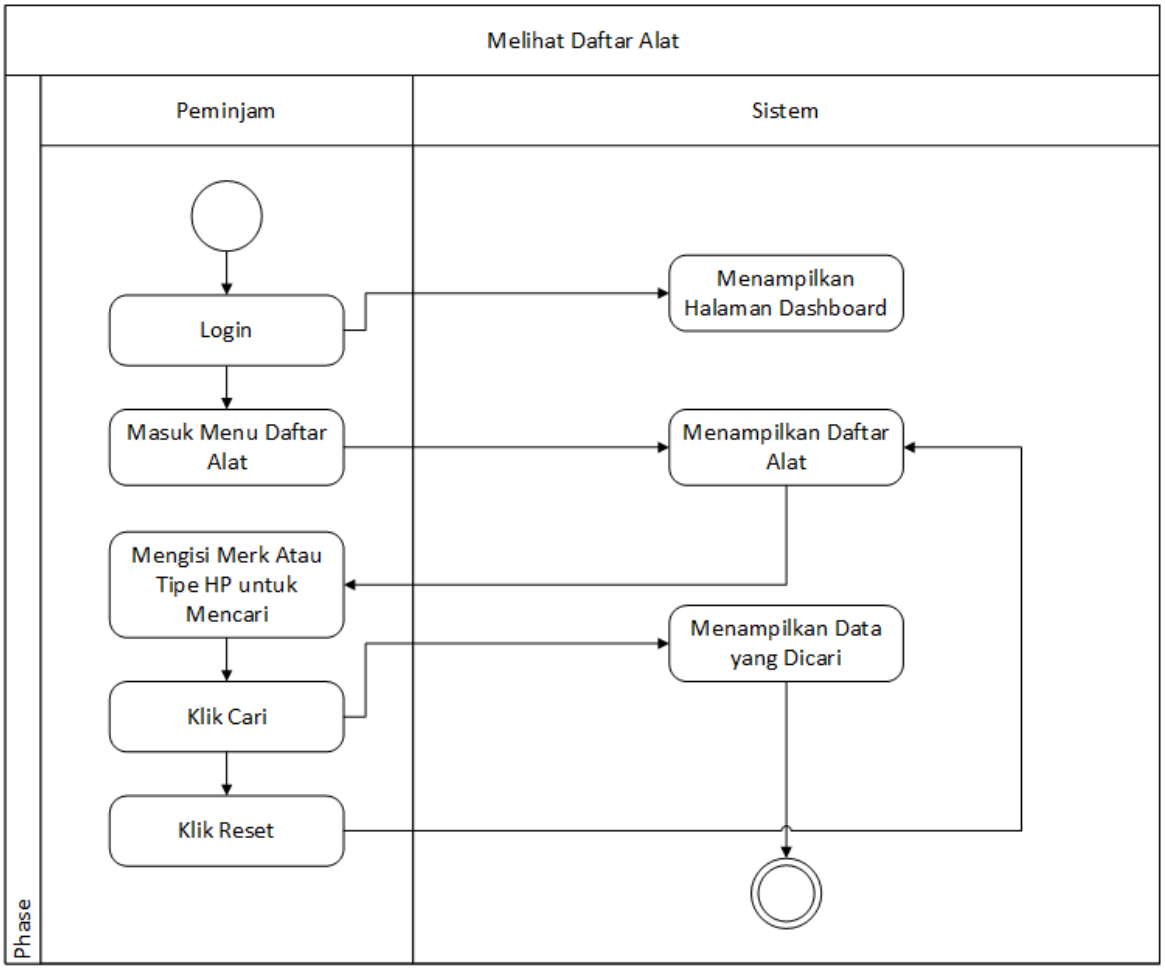
Gambar 26 Diagram Activity Memantau Pengembalian

10.Mencetak Laporan



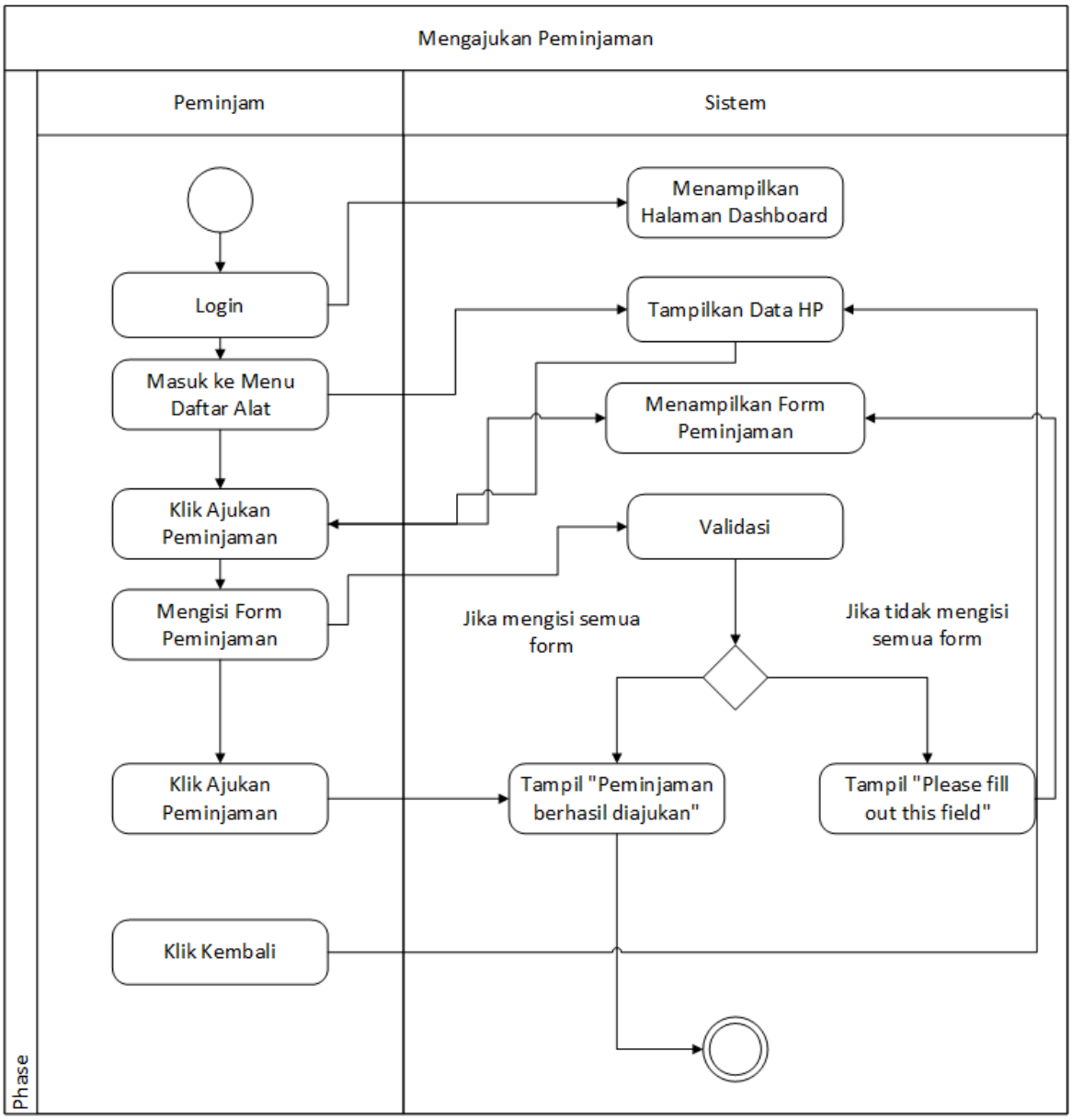
Gambar 27 Diagram Activity Mencetak Laporan

11.Melihat Daftar Alat



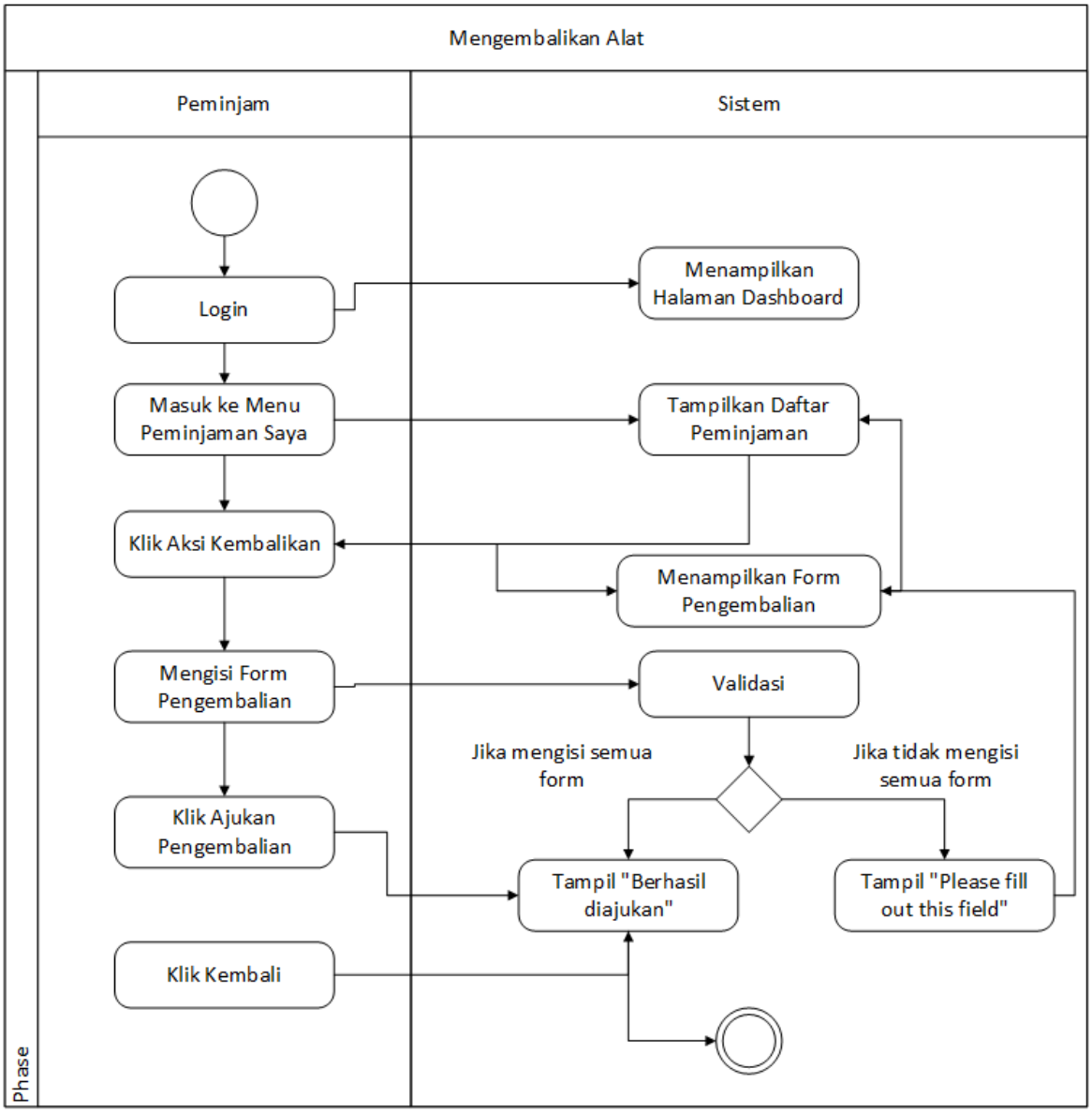
Gambar 28 Diagram Activity Melihat Daftar Alat

12.Mengajukan Peminjaman



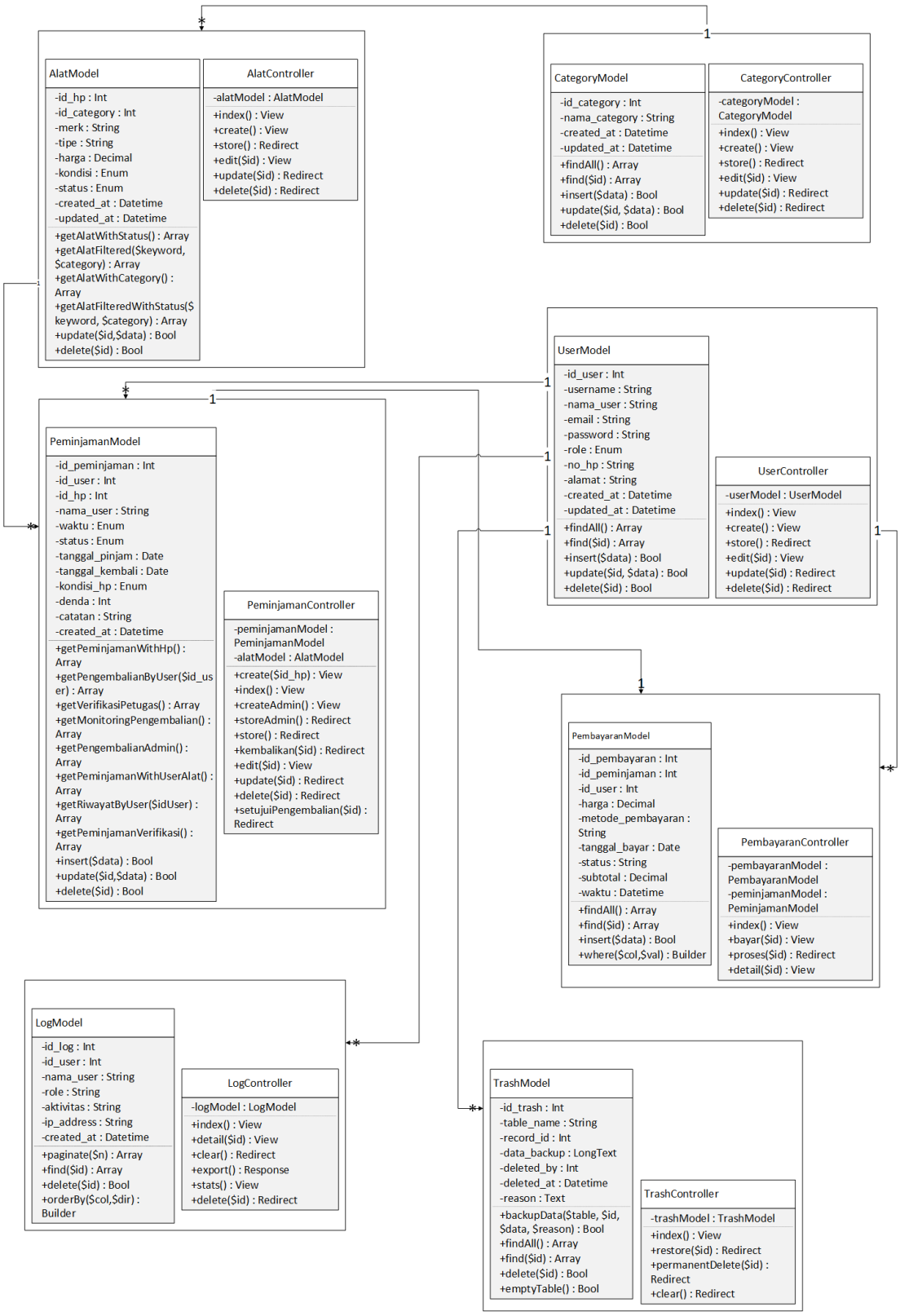
Gambar 29 Diagram Activity Mengajukan Peminjaman

13.Mengembalikan Alat



Gambar 30 Diagram Activity Mengambalikan Alat

6. CLASS DIAGRAM

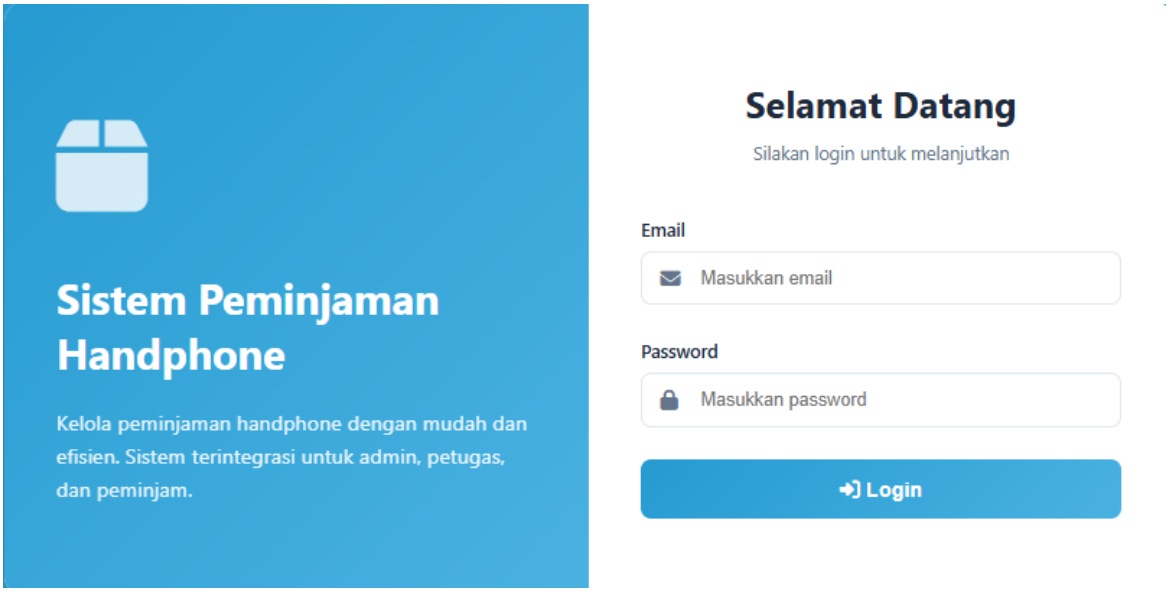


Gambar 31 Class Diagram

ANTARMUKA APLIKASI

1. Tampilan form login

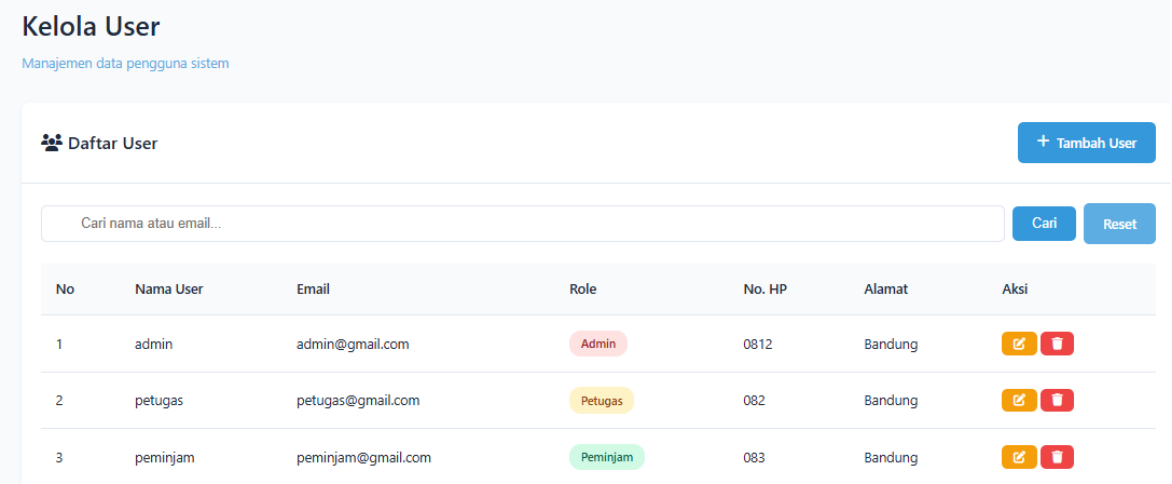
Masukkan email dan password akun yang sebelumnya sudah terdaftar.



Gambar 32 Tampilan Login

2. Tampilan Crud User

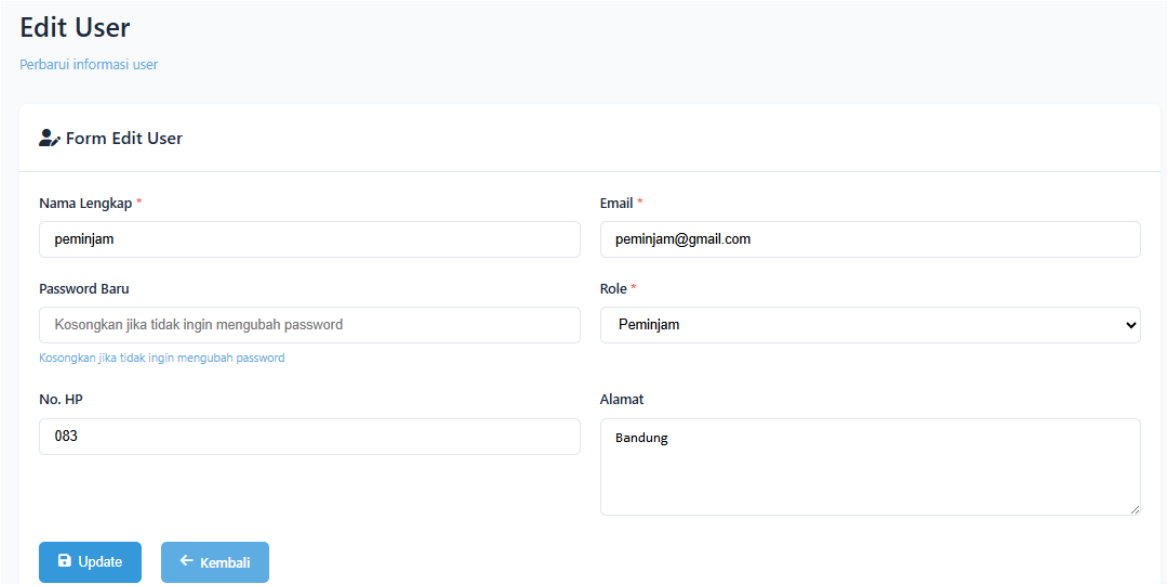
Halaman admin saat di Kelola user



Gambar 33 Tampilan Crud User

3.Tampilan Edit User

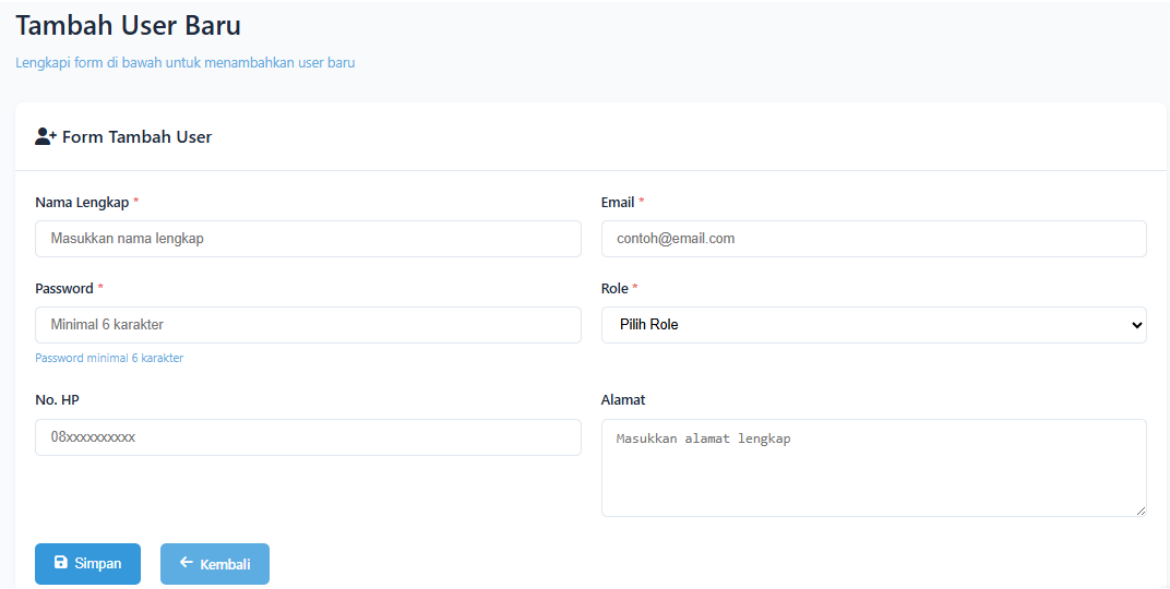
Halaman admin untuk mengedit user



Gambar 34 Tampilan Edit User

4. Tampilan Tambah User

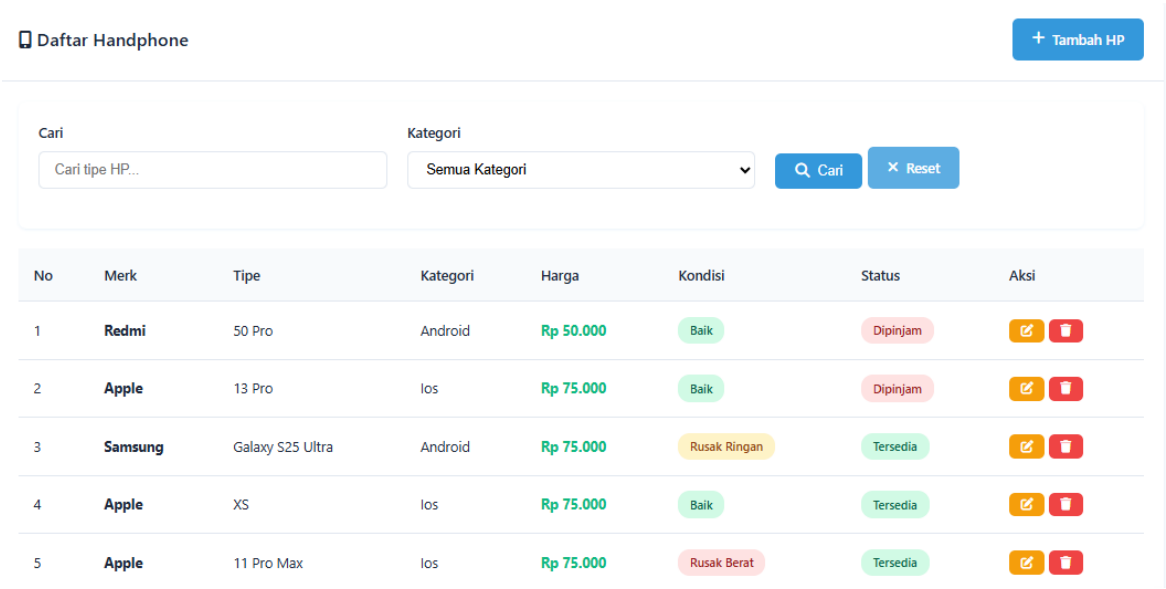
Halaman admin untuk menambah user



Gambar 35 Tampilan Tambah User

5. Tampilan Crud Alat

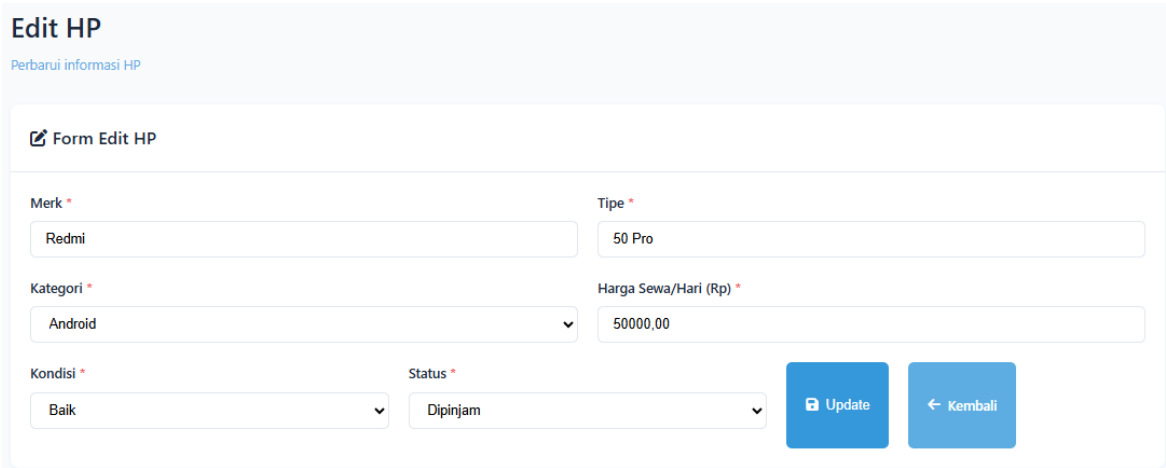
Halaman admin saat di Kelola alat



Gambar 36 Tampilan Crud Alat

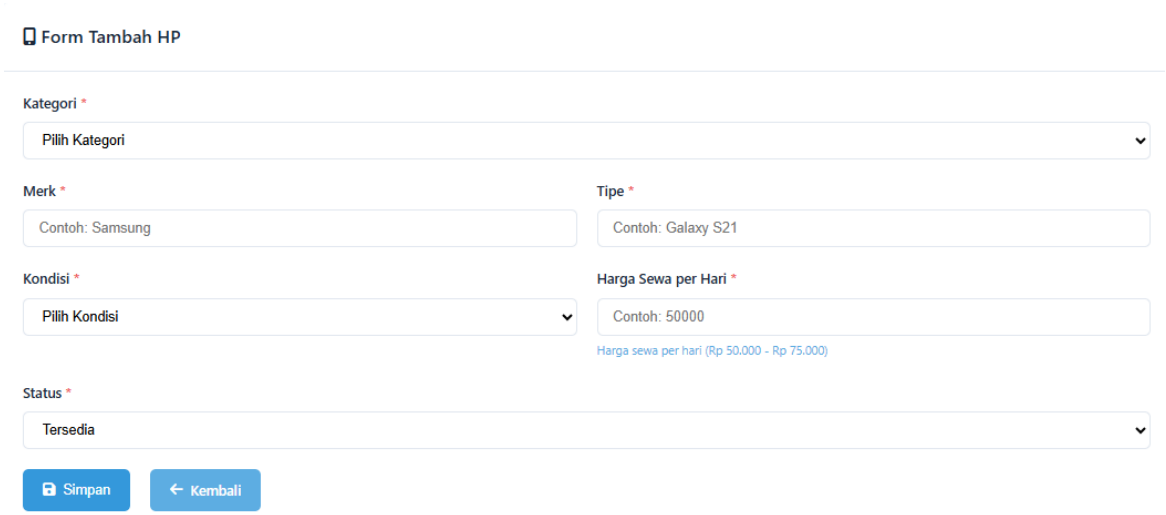
6. Tampilan Edit Alat

Halaman admin untuk mengedit alat



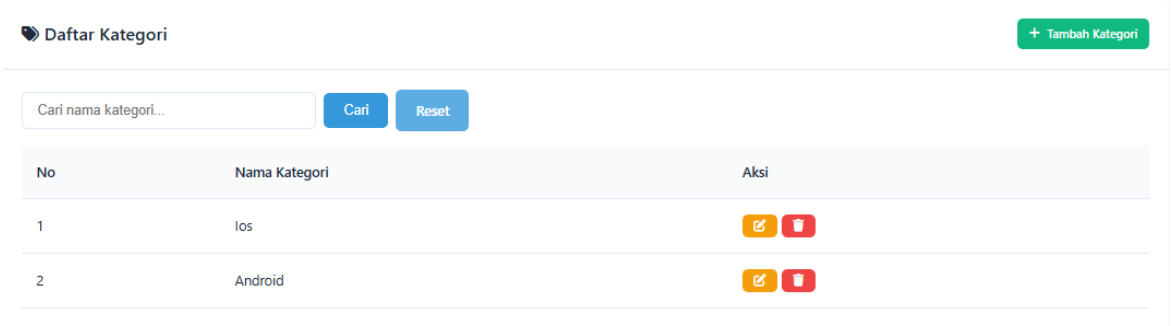
Gambar 37 Tampilan Edit Alat

7. Tampilan Tambah Alat
   Halaman admin untuk menambah alat



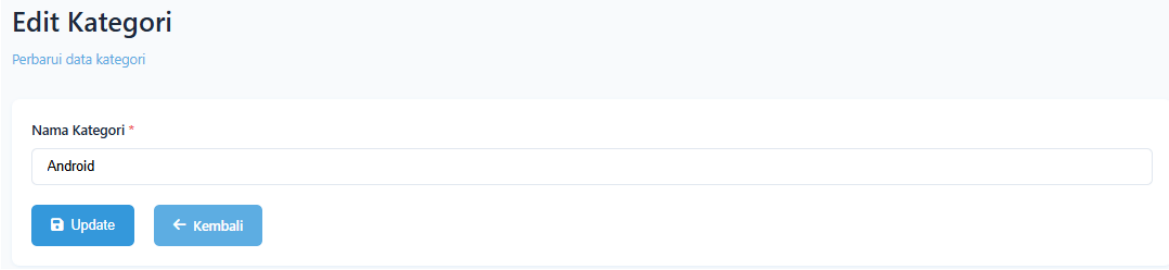
Gambar 38 Tampilan Tambah Alat

8. Tampilan Crud Kategori
   Halaman admin saat di kategori



Gambar 39 Tampilan Crud Kategori

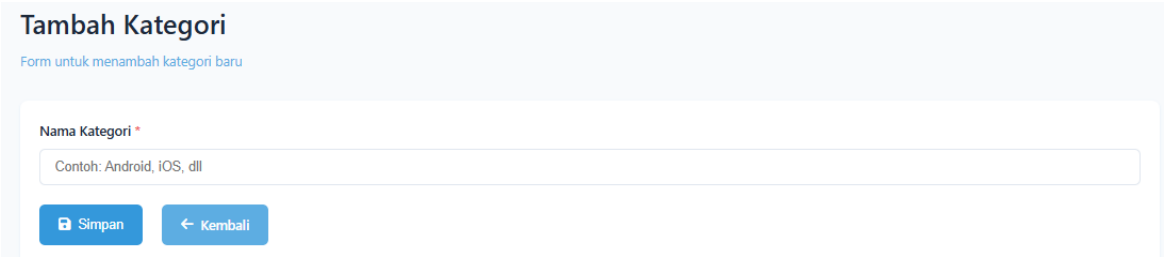
9. Tampilan Edit Kategori
   Halaman admin untuk mengedit kategori



Gambar 40 Tampilan Edit Kategori

10. Tampilan Tambah Kategori

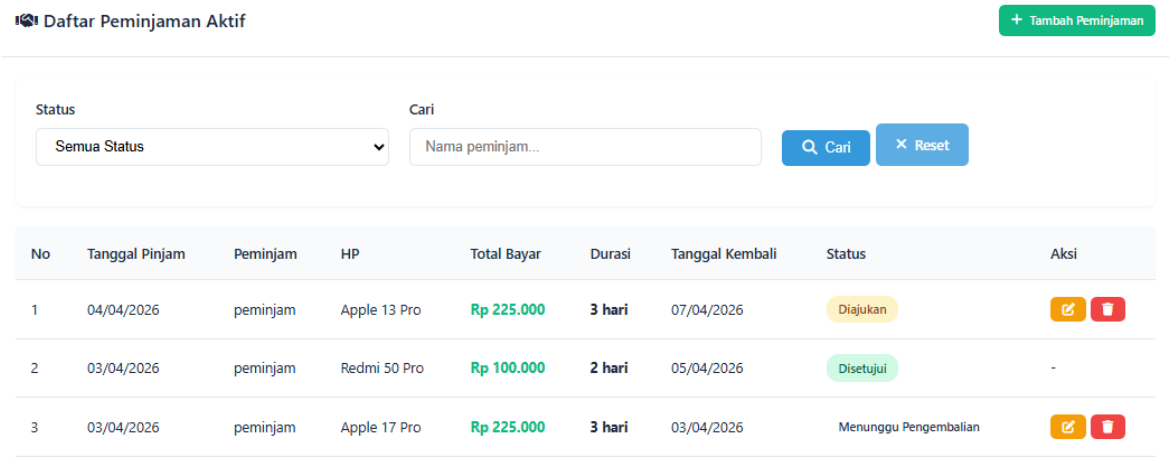
Halaman admin untuk menambah kategori



Gambar 41 Tampilan Tambah Kategori

11.Tampilan Data Peminjaman

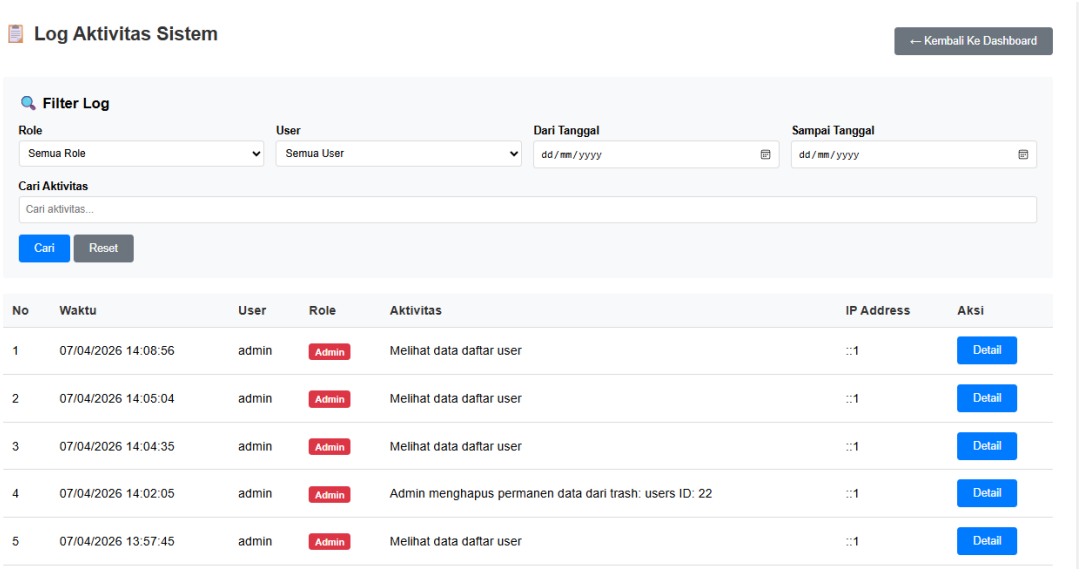
Halaman admin saat di data peminjaman



Gambar 42 Tampilan Data Peminjaman

13. Tampilan Log Aktivitas

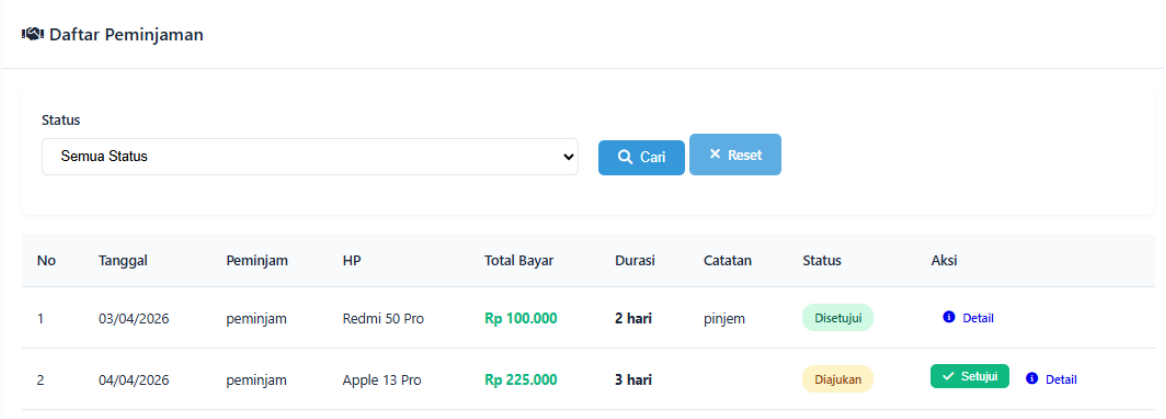
Halaman admin saat di log aktivitas



Gambar 43 Tampilan Log Aktivitas

14. Tampilan Menyetujui Peminjaman

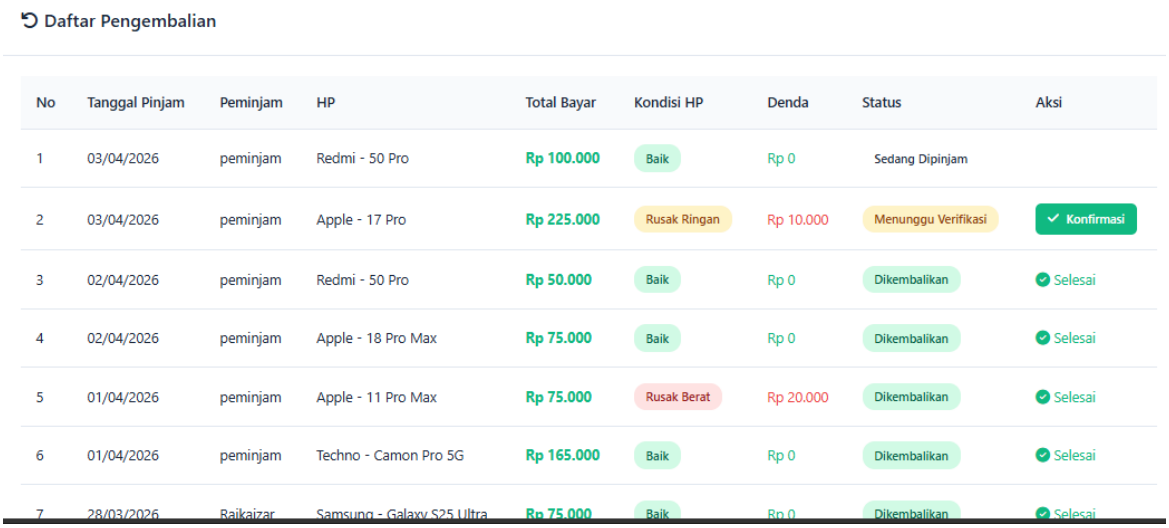
Halaman petugas saat di menyetujui peminjaman



Gambar 44 Tampilan Menyetujui Peminjaman

15.Tampilan Memantau Pengembalian

Halaman petugas saat di memantau pengembalian

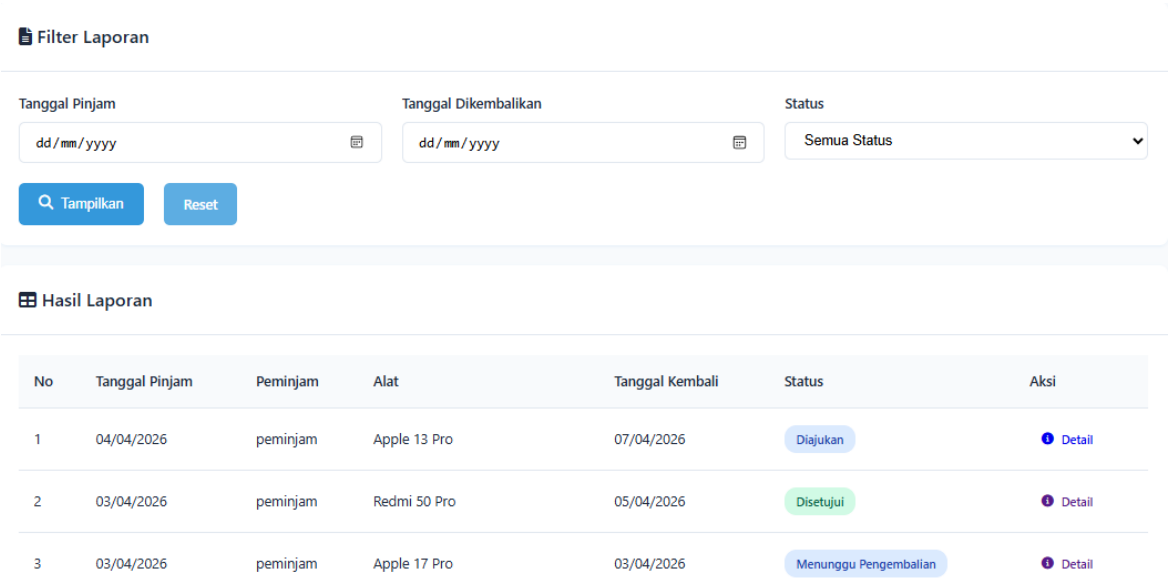


Daftar Pengembalian

No	Tanggal Pinjam	Peminjam	HP	Total Bayar	Kondisi HP	Denda	Status	Aksi
1	03/04/2026	peminjam	Redmi - 50 Pro	Rp 100.000	Baik	Rp 0	Sedang Dipinjam	
2	03/04/2026	peminjam	Apple - 17 Pro	Rp 225.000	Rusak Ringan	Rp 10.000	Menunggu Verifikasi	Konfirmasi
3	02/04/2026	peminjam	Redmi - 50 Pro	Rp 50.000	Baik	Rp 0	Dikembalikan	Selesai
4	02/04/2026	peminjam	Apple - 18 Pro Max	Rp 75.000	Baik	Rp 0	Dikembalikan	Selesai
5	01/04/2026	peminjam	Apple - 11 Pro Max	Rp 75.000	Rusak Berat	Rp 20.000	Dikembalikan	Selesai
6	01/04/2026	peminjam	Techno - Camon Pro 5G	Rp 165.000	Baik	Rp 0	Dikembalikan	Selesai
7	28/03/2026	Raikaizar	Samsung - Galaxy S25 Ultra	Rp 75.000	Baik	Rp 0	Dikembalikan	Selesai

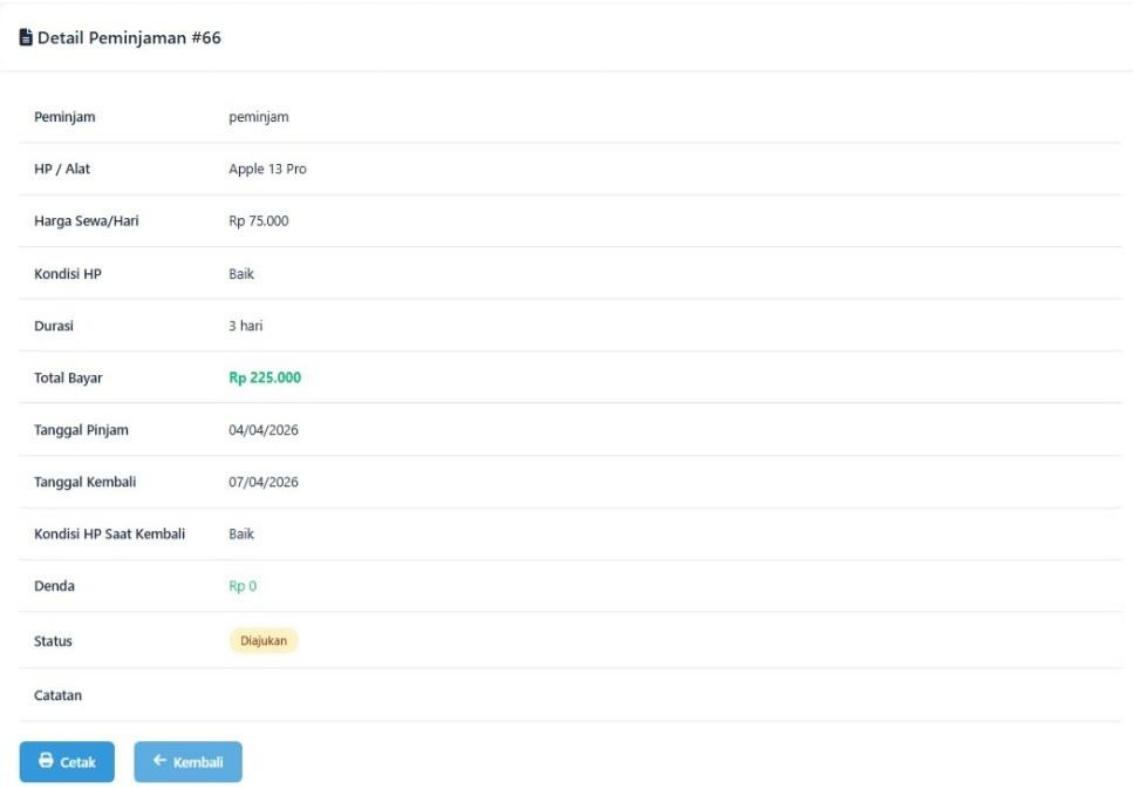
Gambar 45 Tampilan Memantau Pengembalian

16. Tampilan Laporan Peminjaman
    Halaman petugas saat di laporan peminjaman



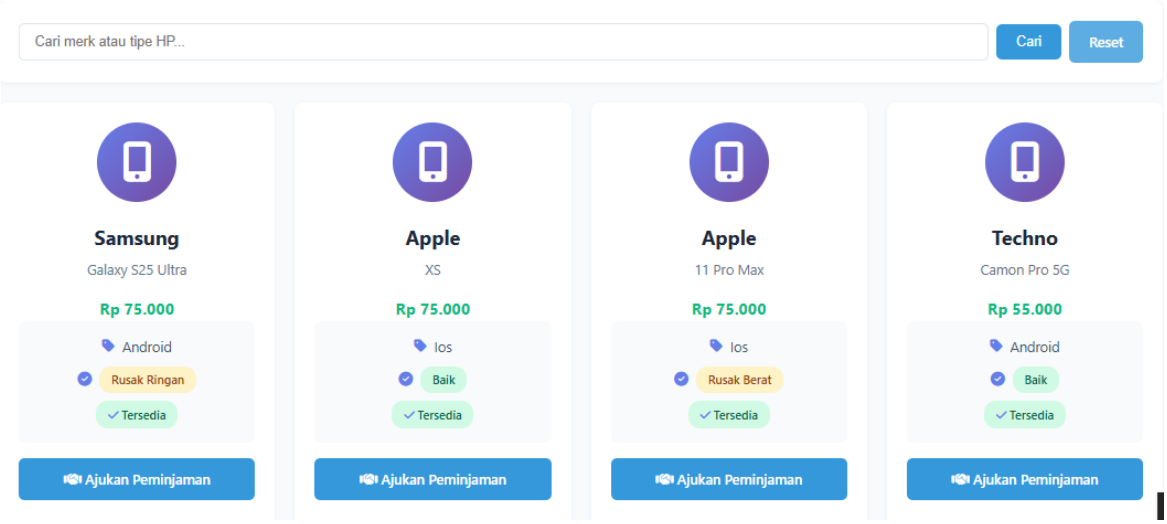
Gambar 46 Tampilan Laporan Peminjaman

17. Tampilan Mencetak Laporan
    Halaman petugas saat ingin mencetak laporan



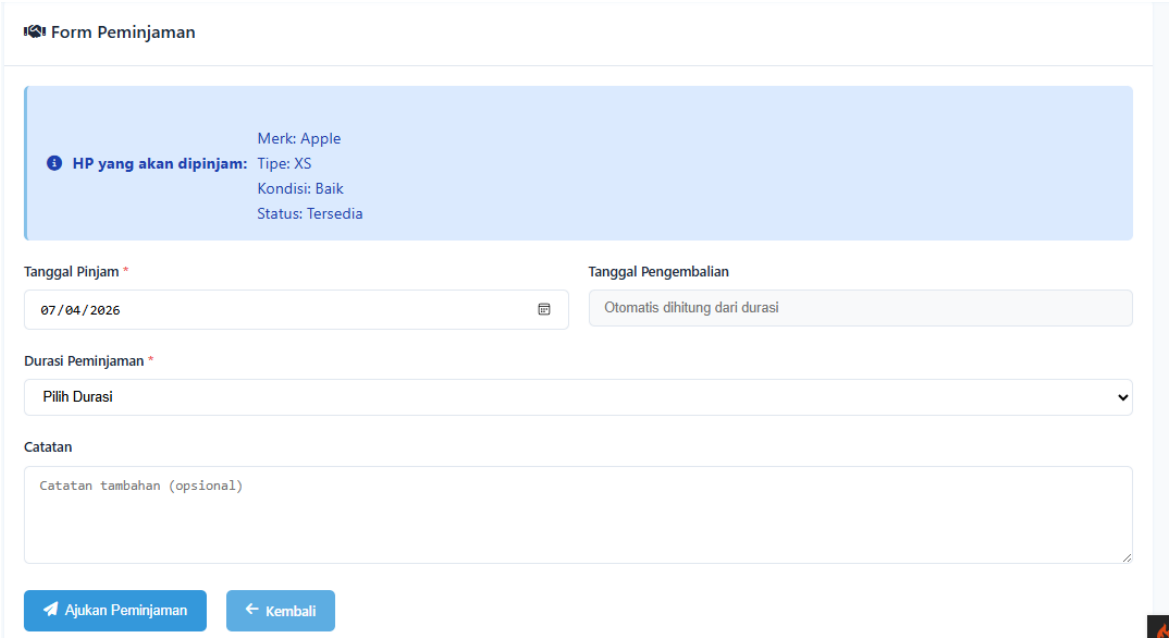
Gambar 47 Tampilan Mencetak Laporan

18. Tampilan Melihat Daftar Alat
    Halaman user saat di daftar alat



Gambar 48 Tampilan Melihat Daftar Alat

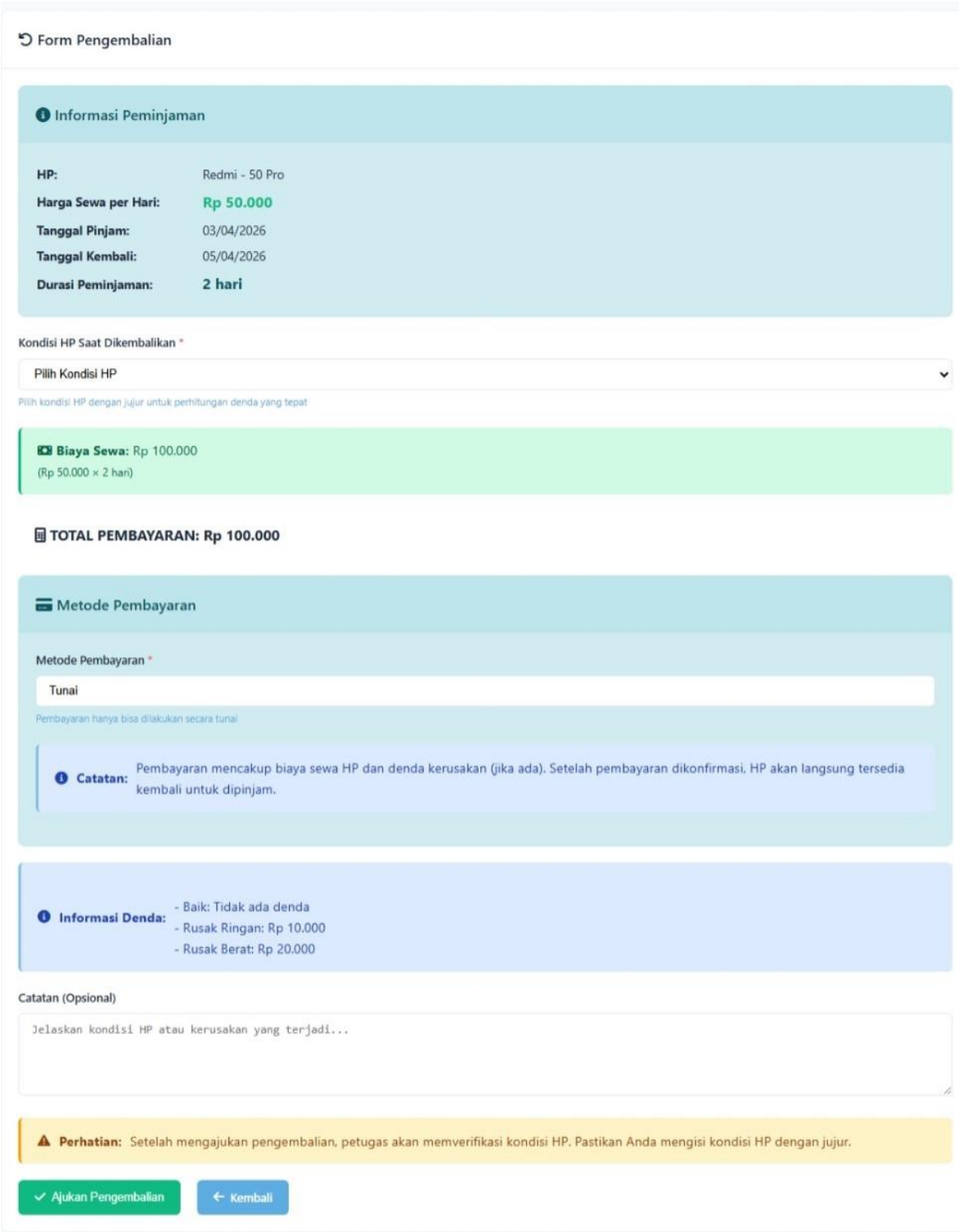
19. Tampilan Mengajukan Peminjaman
    Halaman user saat mengajukan peminjaman



Gambar 49 Tampilan Mengajukan Peminjaman

20. Tampilan Mengembalikan Alat

Halaman user saat mengembalikan alat



Gambar 50 Tampilan Mengembalikan Alat